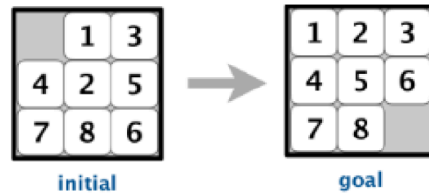


Nama : Gilban Mahdavia Raja
NRP : 5025241134

KKK Tugas 3

1. Terdapat kasus 8-puzzles dengan informasi state awal dan goal sebagai berikut:



a. Greedy Best First Search

- Initial State

	1	3
4	2	5
7	8	6

$$h(G) = 4$$

- Step 1

1		3
4	2	5
7	8	6

$$h(G) = 3$$

- Step 2

1	2	3
4		5
7	8	6

$$h(G) = 2$$

- Step 3

1	2	3
4	5	
7	8	6

$$h(G) = 1$$

- Goal State

1	2	3
4	5	6
7	8	

$$h(G) = 0$$

b. A* Search

Nilai $g(n)$ atau cost yang ditempuh akan selalu 0 karena tidak terdapat biaya untuk menjelajahi node dalam soal.

- Initial State

	1	3
4	2	5
7	8	6

$$h(G) + g(G) = 4 + 0$$

- Step 1

1		3
4	2	5
7	8	6

$$h(G) + g(G) = 3 + 0$$

- Step 2

1	2	3
4		5
7	8	6

$$h(G) + g(G) = 2 + 0$$

- Step 3

1	2	3
4	5	
7	8	6

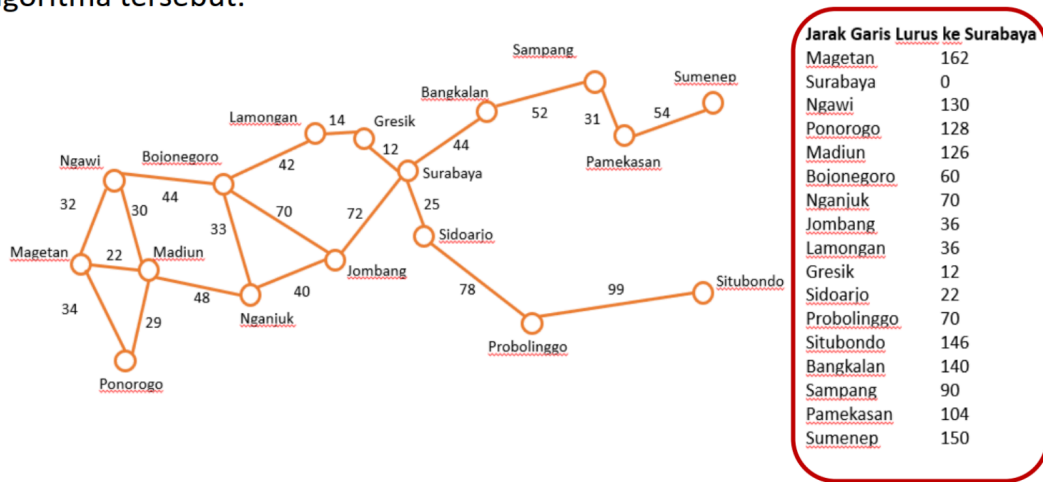
$$h(G) + g(G) = 1 + 0$$

- Goal State

1	2	3
4	5	6
7	8	

$$h(G) + g(G) = 0 + 0$$

2. Selesaikan menggunakan *Greedy Best First* dan *A** pada contoh kasus Perjalanan dari Ponorogo ke Surabaya dan buat analisis perbandingan dari hasil solusi kedua algoritma tersebut.



a. Greedy Best First Search

Step	Kota	$h(n)$
Initial	Ponorogo	128
1	Madiun	126
2	Nganjuk	70
3	Jombang	36
Goal	Surabaya	0

Total Cost = 189

b. A* Search

Step	Kota	$h(n) + g(n)$
Initial	Ponorogo	$128 + 0 = 128$
1	Madiun	$126 + 29 = 155$
2	Nganjuk	$70 + 48 = 118$
3	Jombang	$36 + 40 = 76$
Goal	Surabaya	$0 + 72 = 72$

Total Cost = 189

c. Analisis Perbandingan kedua algoritma

Dalam contoh perjalanan dari Ponorogo ke Surabaya, algoritma Greedy Best First Search bekerja dengan cara selalu memilih kota yang terlihat paling dekat dengan Surabaya berdasarkan perkiraan jarak lurus. Dengan cara ini, jalur yang ditempuh adalah Ponorogo → Madiun → Nganjuk → Jombang → Surabaya dengan total jarak 189. Sedangkan algoritma A* lebih hati-hati karena tidak hanya melihat perkiraan jarak ke Surabaya, tetapi juga menghitung jarak yang sudah ditempuh dari Ponorogo. Hasil akhirnya tetap sama yaitu jalur yang ditempuh punya total jarak 189. Bedanya, *Greedy* lebih cepat karena hanya melihat “yang tampak paling dekat”, tapi risikonya bisa salah memilih jalur yang ternyata lebih panjang. Sementara A* lebih aman karena mempertimbangkan jarak tempuh sebenarnya dan perkiraan jarak sisa, sehingga hasilnya lebih bisa dipastikan optimal walaupun biasanya butuh perhitungan lebih banyak.